熱伝導方程式の差分解法についての実験レポート

物理学科 3 年　　学籍番号 0312345

2026 年 10 月

1　目的

一次元の熱伝導方程式を陽的差分法で解き、安定条件と誤差の関係を確かめる。

2　理論

温度 $u(x,t)$ は

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \kappa \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \tag{1}$$

に従う。格子幅 Δx、時間刻み Δt で離散化すると

$$u_i^{n+1} = u_i^n + r\left(u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n\right), \qquad r = \frac{\kappa\,\Delta t}{\Delta x^2} \tag{2}$$

となり、安定条件は $r \le 1/2$ である。

3　方法

(1) 区間 $[0,1]$ を 50 分割し、初期条件 $u(x,0) = \sin \pi x$ を与える。
(2) $r = 0.25,\ 0.5,\ 0.6$ の三通りで $t = 0.1$ まで進める。
(3) 厳密解 $e^{-\pi^2 \kappa t}\sin \pi x$ との最大誤差を記録する。

4　結果と考察

$r = 0.6$ では式 (2) の解が振動して発散した。$r = 0.25$ と 0.5 では誤差は Δx^2 に比例して減少し、理論どおりであった。

5　結論

陽的差分法は実装が容易だが、時間刻みの上限が厳しい。次回は陰的法（Crank–Nicolson）を試す。